



电力二极管



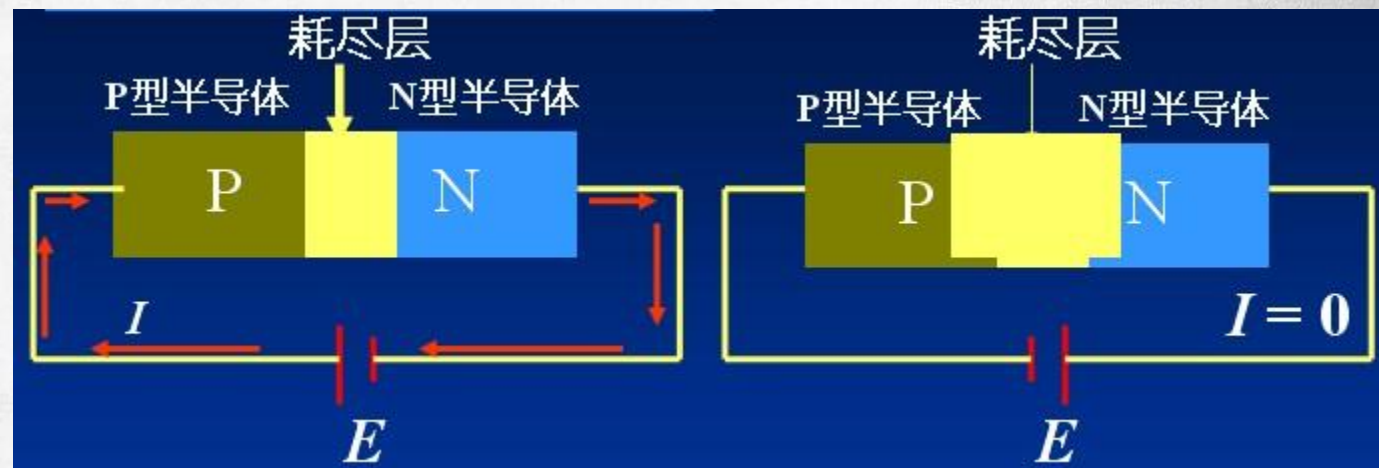
电力二极管的工作原理



电力二极管的特性

电力二极管

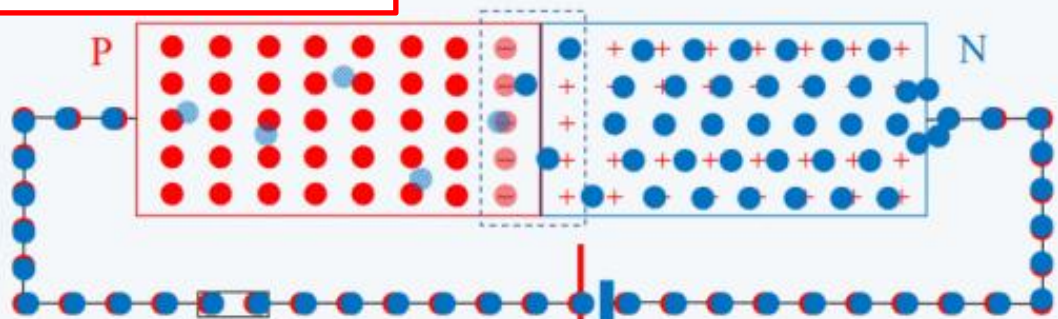
- Power Diode自20世纪50年代初期获得应用，也被称为半导体整流管
- 电力二极管的结构和工作原理与信息电子电路中的二极管相同，都以半导体PN结为基础，实现正向导通、反向截止的功能；
- 结构和原理简单，工作可靠，广泛应用于电力电子设备中。



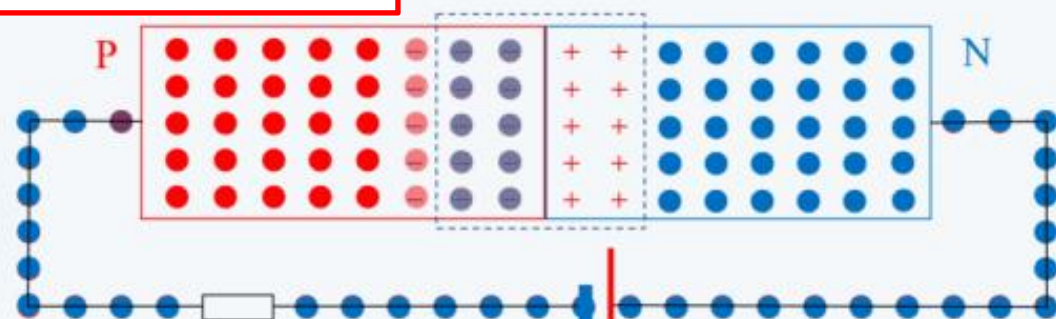
PN结的工作原理

正向偏置——导通

反向偏置——截止



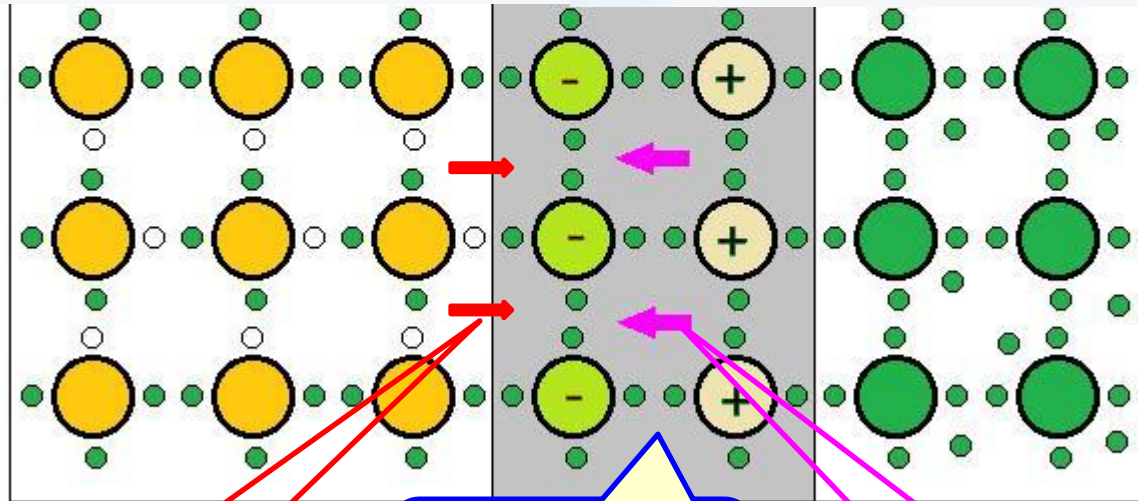
正向电压使内电场削弱



自由电子

★ PN具有
单向导电性

多子
浓度高



少子漂移
运动

空间电荷区
势垒层

多子扩散
运动

空穴
少子
浓度低

自由电子
多子
浓度高

PN结的工作原理

雪崩击穿和齐纳击穿

PN结反偏时，若反向电压过高，空间电荷区比较宽，自由电子要穿越就需要更高的能量。高能电子经过时，有可能撞击其他电子，一个变成了一双，甚至发生连锁反应，导致电流倍增，出现击穿现象。

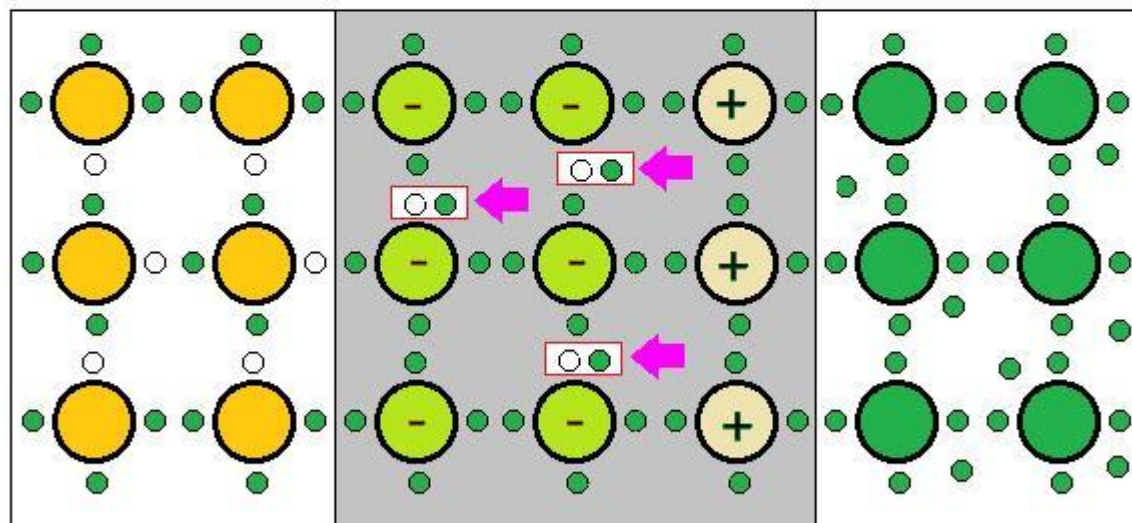
热击穿

如果发生雪崩击穿和齐纳击穿后不控制电流，PN结可能发热烧毁，造成热击穿。

齐纳击穿

齐纳击穿是高强度的内建电场

把已经与空穴复合的电子重新拉出来形成的电流



PN结

电导调制效应

- 电导调制效应

- PN结正向导通时，电流很大，管压降却很低。
- PN结通过正向大电流时注入基区（通常是N型材料）的空穴浓度（称为少子）大幅度的增加，这些载流子来不及与电子中和就到达了二极管的负极。为了维持半导体电中性的条件，多子的浓度也要大幅度的增加。这就意味着，在大电流注入的条件下原始基片的电阻率实际上大大地下降了，也就是电导率大大增加了。这种现象被称为基区的电导调制效应。



观书有感其二

宋 朱熹

昨夜江边春水生，朦朧巨舰一毛轻。
向来枉费推移力，此日中流自在行。

电力二极管的结构

- 结构

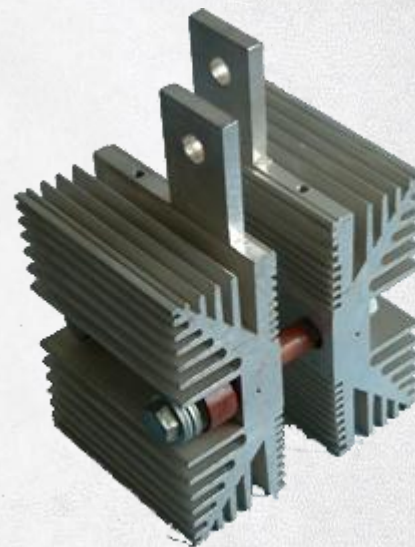
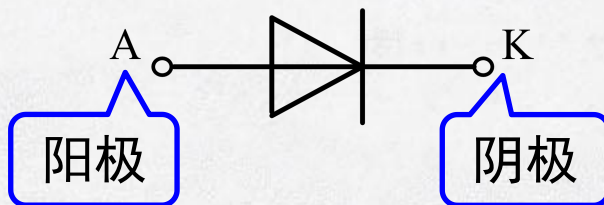
电力二极管是由一个面积较大的PN结和两端引线以及封装组成的



- 外形

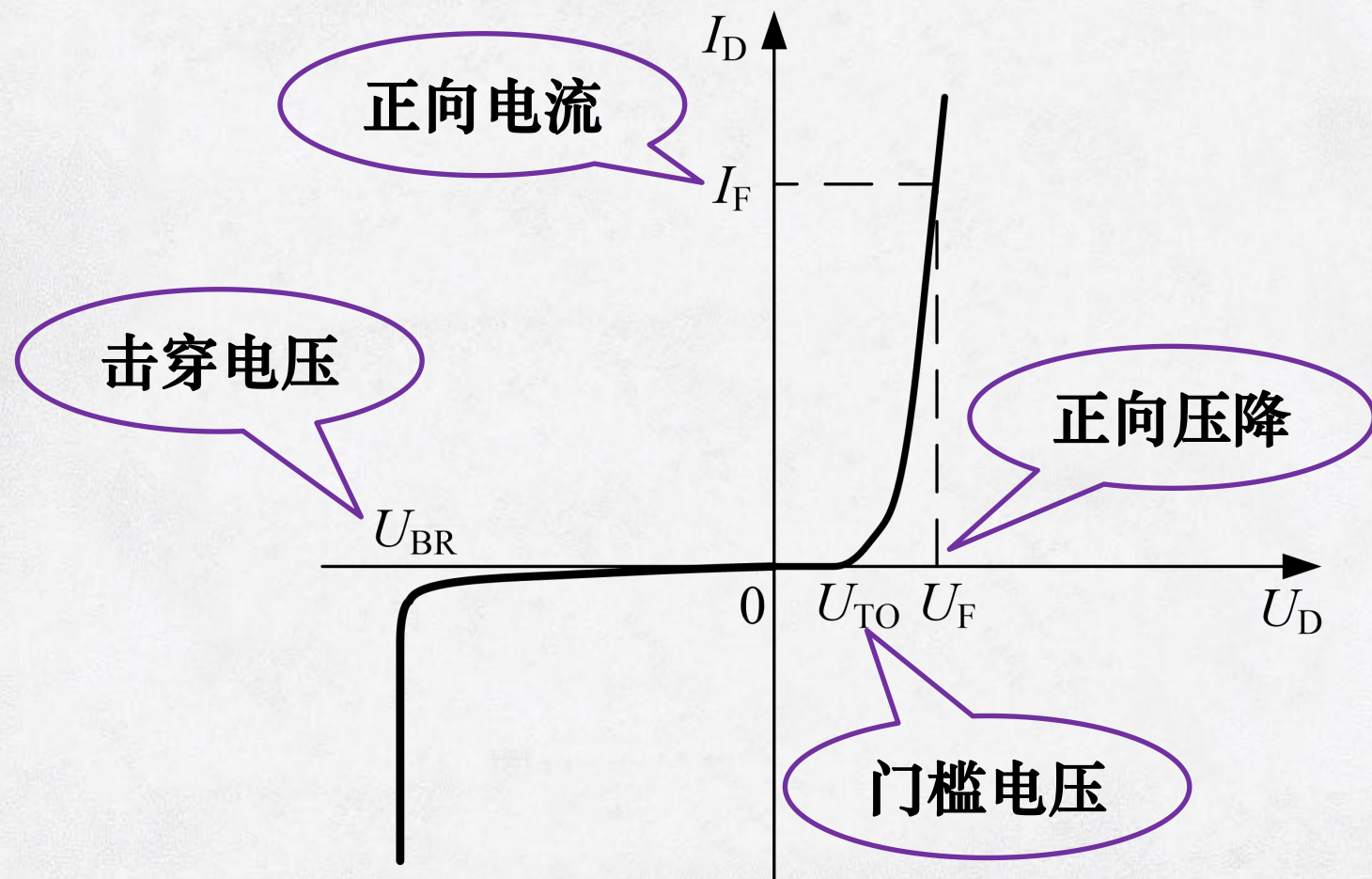
螺栓型、平板型等多种封装

- 电气符号



电力二极管的静态特性

- 静态特性—主要指其伏安特性

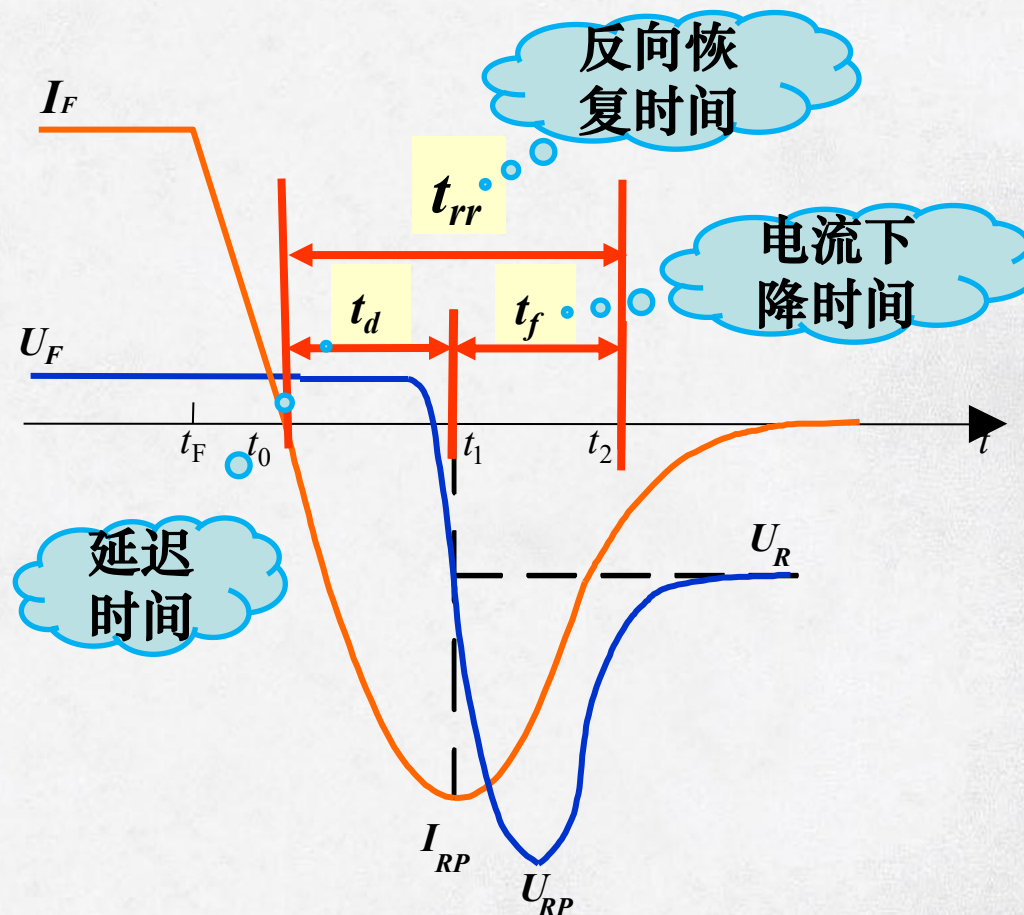


电力二极管的动态特性

● 动态特性

- 反映开通或关断过程中电压—电流随时间变化的动态特性。
- 反向恢复（关断）过程
- 反向恢复时间：

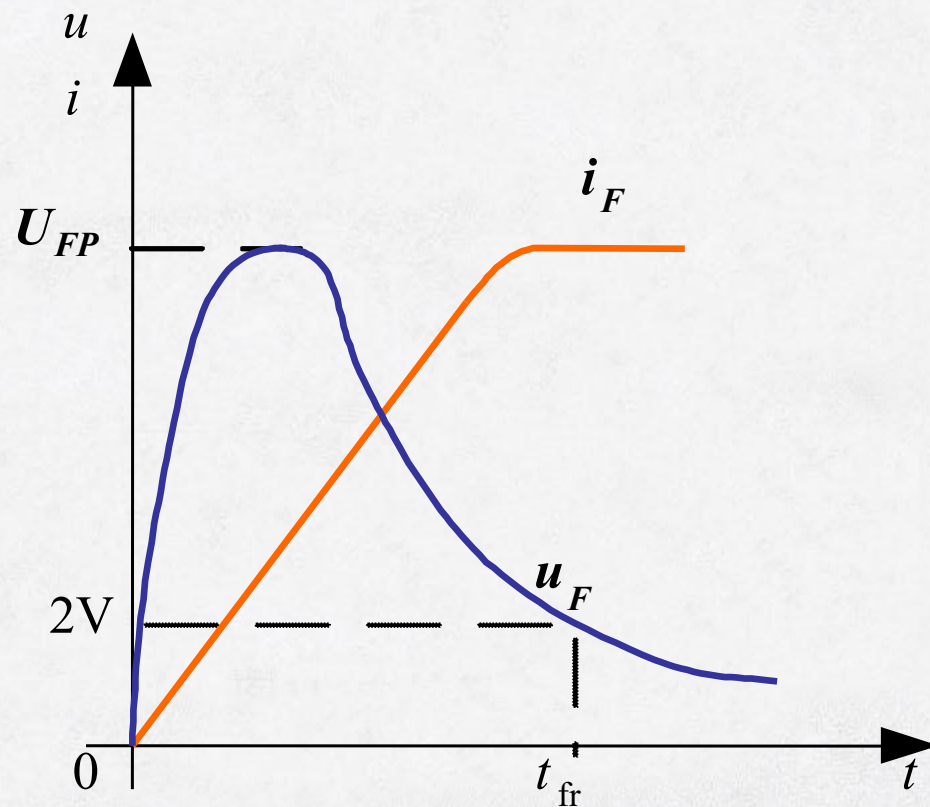
$$t_{rr} = t_d + t_f$$



电力二极管的动态特性

- 动态特性

- 正向恢复（开通）过程





电力二极管的主要参数

- 正向平均电流 I_F （额定电流）
 - 在规定的管壳温度和散热条件下，所允许流过的最大工频正弦半波电流的平均值。
 - 使用时应按有效值相等的原则选取电力二极管的电流额定值，应留有一定的裕量。
- 反向重复峰值电压 U_{RRM} （额定电压）
 - 对电力二极管所能重复施加的反向最高峰值电压
 - 选管时，按照电路中电力二极管可能承受的反向最高峰值电压的2~3倍来选定。



电力二极管的其他类型

- 普通二极管 (General Purpose Diode)
 - 又称整流二极管 (Rectifier Diode)，多用于开关频率不高 (1kHz 以下) 的整流电路中。
 - 其反向恢复时间较长，一般在 $5\mu\text{s}$ 以上。
 - 其正向电流定额和反向电压定额可以达到很高。
- 快恢复二极管 (Fast Recovery Diode——FRD)
 - 恢复过程很短，特别是反向恢复过程很短 (一般在 $5\mu\text{s}$ 以下)，但通态压降较高。
 - 从性能上可分为快速恢复和超快速恢复两个等级。前者反向恢复时间为数百纳秒或更长，后者则在100ns以下，甚至达到20~30ns。



电力二极管的其他类型

- 肖特基二极管 (Schottky Barrier Diode——SBD)
 - 金属和半导体接触形成势垒，属于多子器件
 - 优点：反向恢复时间很短（10~40ns），其开关损耗和正向导通损耗都比快速二极管还要小，效率高。
 - 缺点：反向漏电流较大且对温度敏感，因此反向稳态损耗不能忽略，而且必须更严格地限制其工作温度，多用于200V以下的低压场合。

研究热点—增强型 SBD，即结势垒控制肖特基二极管，2006 年英飞凌将 600V SiC JBS 商业化，伴随碳化硅材料加工及工艺的渐近稳定，使得功率肖特基二极管应用领域提高到 1kV。

教育不是注满一桶水
而是点燃一把火

Education is not the filling of a pail
but the lighting of a fire.

叶芝

William Butler Yeats

1923年诺贝尔文学奖获得者